

膝のスポーツ傷害

-半月板損傷、前十字靱帯損傷を中心に-

野崎正浩

名古屋市立大学 整形外科

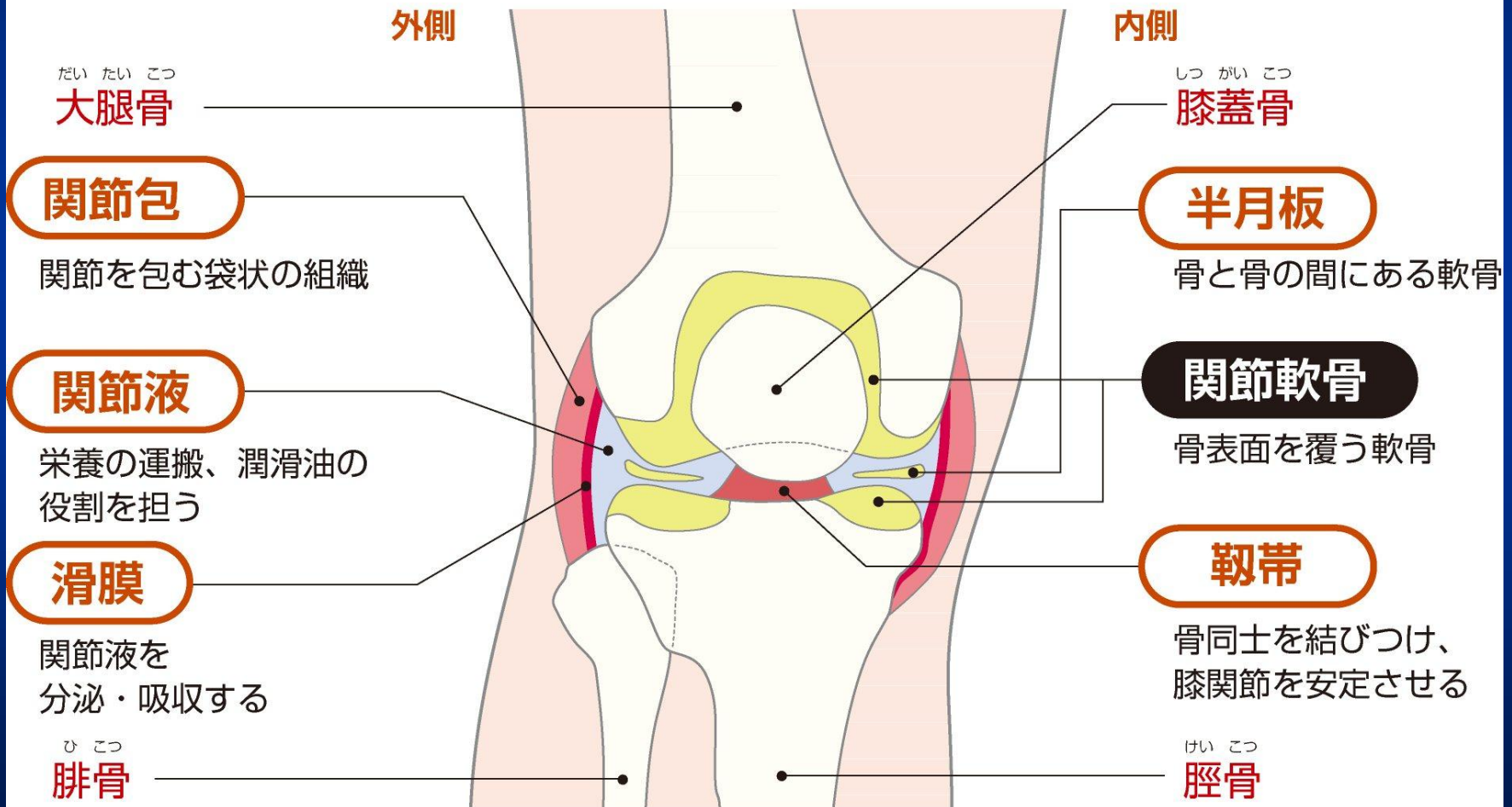


半月板損傷



膝関節の基本構造

右足を正面から見た場合

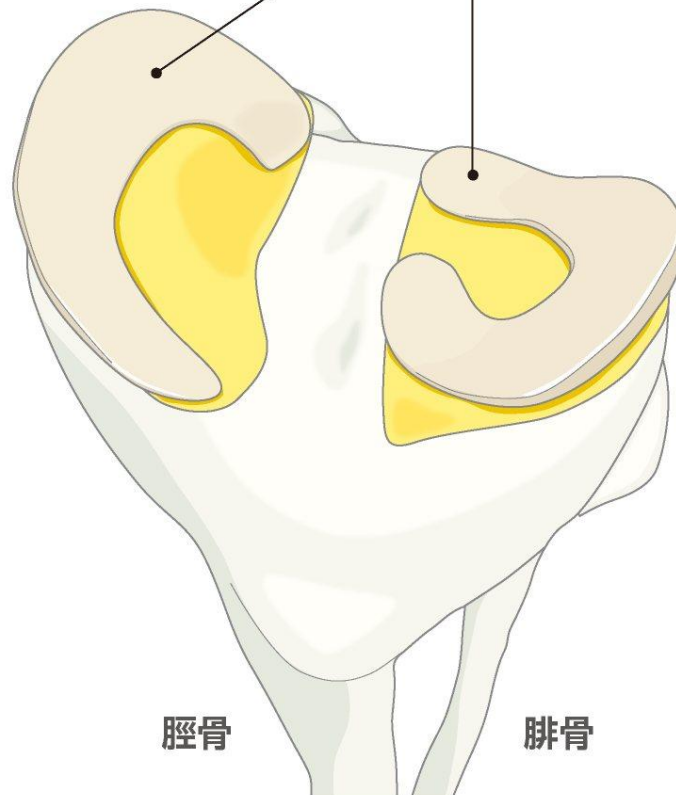


膝関節の基本構造

左脛骨上面をやや前面から見た場合

半月板

大腿骨と脛骨の間の左右にある線維性の軟骨で、膝にかかる衝撃を吸収するとともに膝の滑らかな動きを助けています。

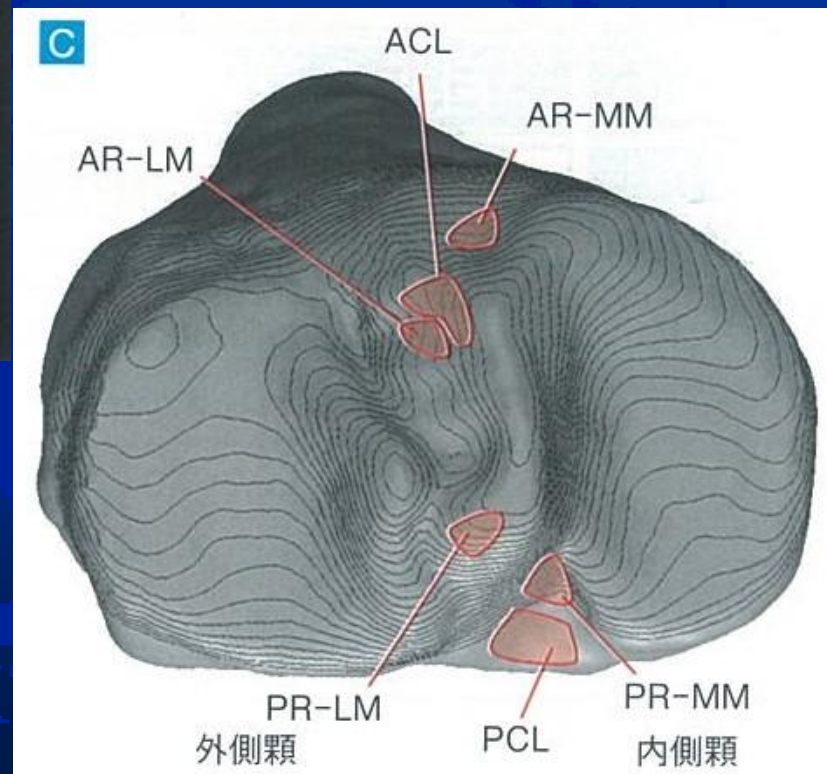
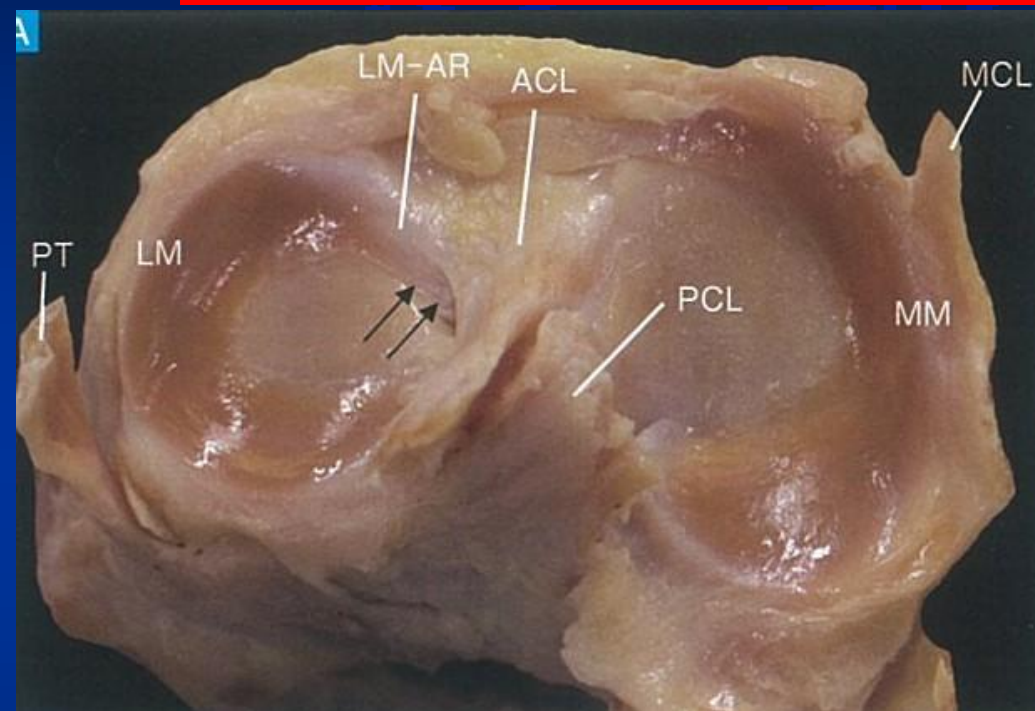


脛骨

腓骨

半月板の解剖

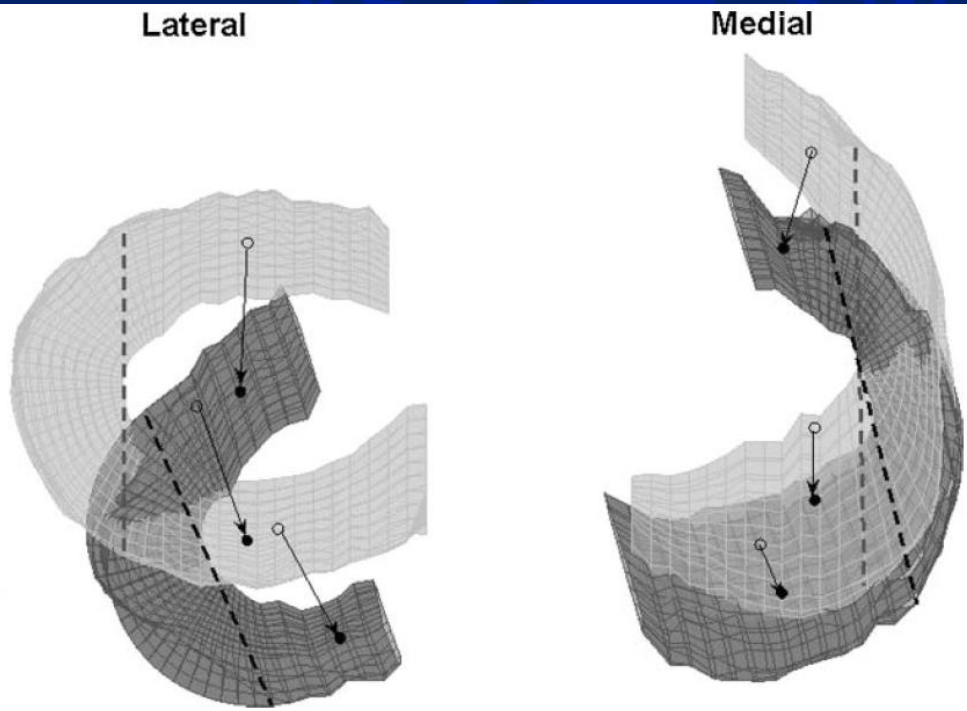
整形・災害外科 vol.63 2020



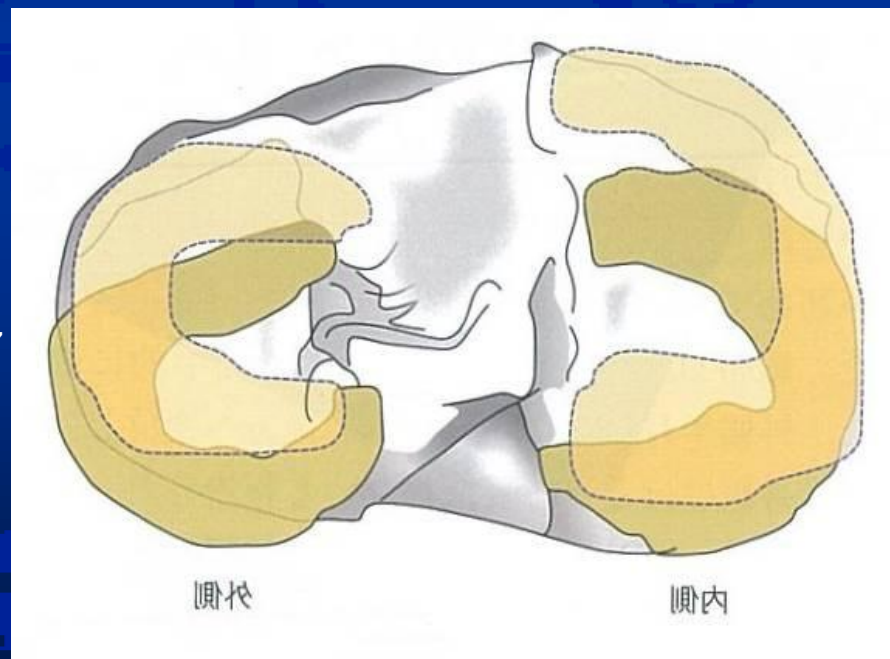
半月板の動態

Lateral

Medial



Yao J, et al., *J Orhop Res* 2007



半月板損傷の疫学

- 発生率 60～70 / 10万人 (1年間)
- 男女比 男:女 2.5 : 1 ~ 4 : 1
- 1/3はACL損傷を併発
- 好発年齢 男 21歳～30歳 女 11歳～20歳
- ACL損傷受傷時は外側半月板損傷が多い
- 陳旧性ACL不全膝(二次性)では内側が多い

Journal of the AAOS 2002

外傷性膝関節血腫

- ✓ 40人の外傷性関節血腫を関節鏡で評価
 - 85% - ACL損傷、70% - 半月板損傷

T Adalberth, L Lohmander, et al., *AJSM* 1997

- ✓ 320人の外傷性関節血腫を関節鏡で評価
 - 45% - ACL損傷、21% - 半月板損傷

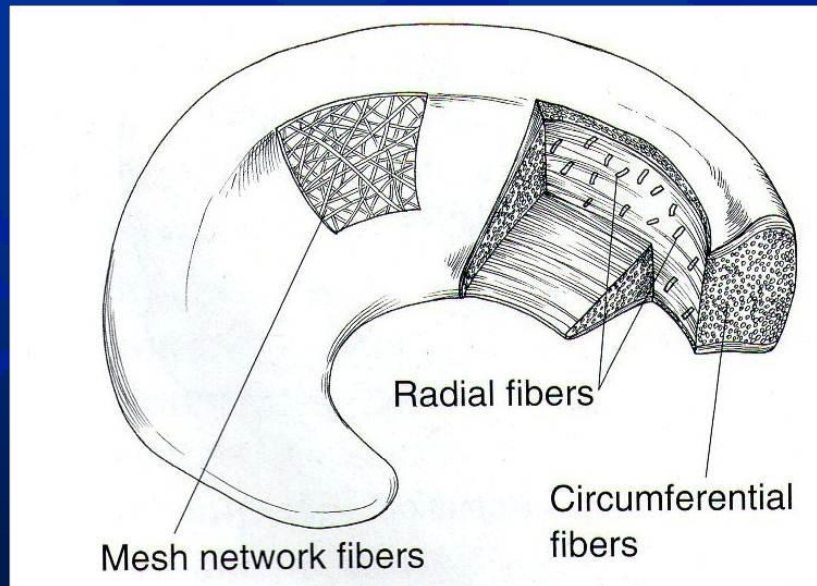
Sarimo J, Orava S, et al., *Scand J Surg.* 2002

- ✓ 131人の若年者外傷性関節血腫をMRIで評価
 - 22% - ACL損傷、15% - 半月板損傷 (10-14yrs.)
 - 40% - ACL損傷、13% - 半月板損傷 (15-18yrs.)

Abbasi D, Parikh SN, et al., *J Pediatr Orthop.* 2012

半月板の構造

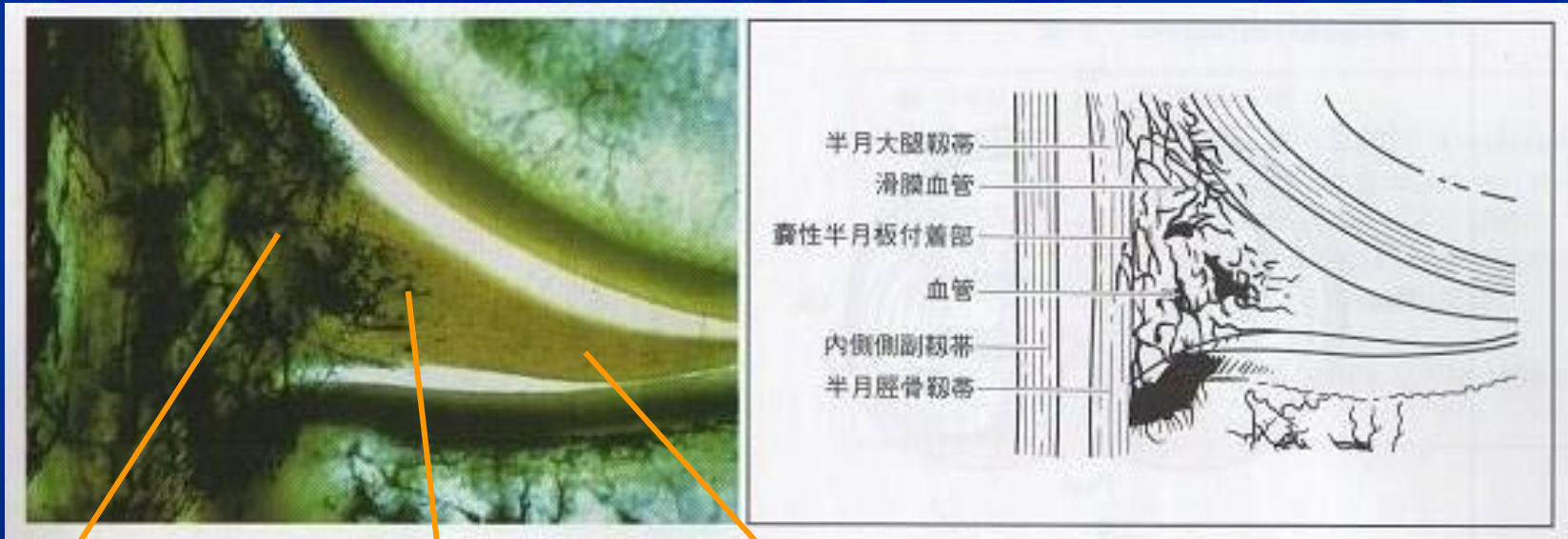
- 粗いコラーゲン束の構造
- 主に 円周状 fibers – 荷重分散
- 表面と内部に 放射状 fiber
円周上 fiberを結びつける



半月板の血流

外側半月板の外側10～25%

内側半月板の外側10～30%



Arnoczky Am J Sports Med. 1982

NEW MOOK

Red-red zone

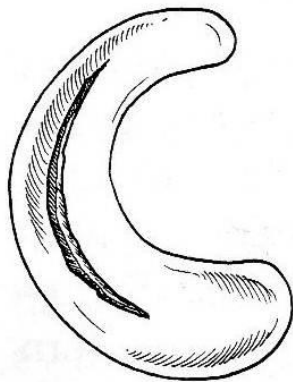
White-white zone

Red-white zone

半月板機能

- 荷重分散
- 衝撃吸収
- 関節コンタクトストレスの縮小
- 支持安定化
- 接触面積の増加
- 固有受容による屈曲、伸展の制限

半月板損傷分類



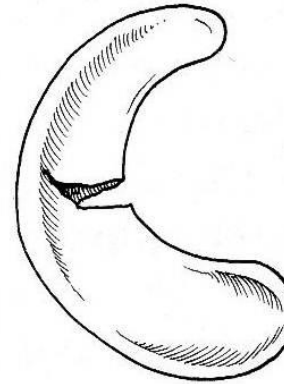
Vertical
longitudinal



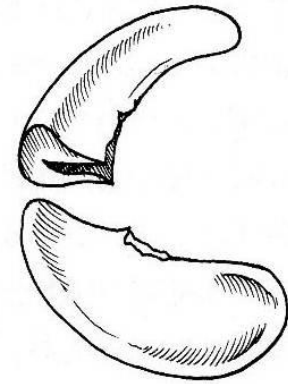
Oblique



Degenerative



Transverse
(Radial)



Horizontal

Journal of the AAOS 2002

臨床症状

- 運動痛
- クリック
- ひっかかり感 (catching)
- 陥頓症状 (locking)
- 膝崩れ (giving way)

他覚的所見

- 関節腫脹、水腫
- 可動域制限
- 圧痛
- 可動時痛

損傷部位によって異なる疼痛部位

⇒ 誘発テスト

(McMurray, Apley, Thessaly Test etc.)

McMurray test



Apley test



保存療法

- 薬物療法 非ステロイド性鎮静剤、外用剤
- 関節内処置 関節穿刺、ヒアルロン酸
ステロイド



PRP

(Platelet Rich Plasma : 多血小板血漿)

- 物理療法 冷却療法、温熱療法
- 運動療法 可動域拡大、膝周囲筋力増強
アスレチックリハビリテーション

手術

半月板切除術

鏡視下半月板切除術

90%

半月板修復

鏡視下半月板縫合術

Inside-Out Technique

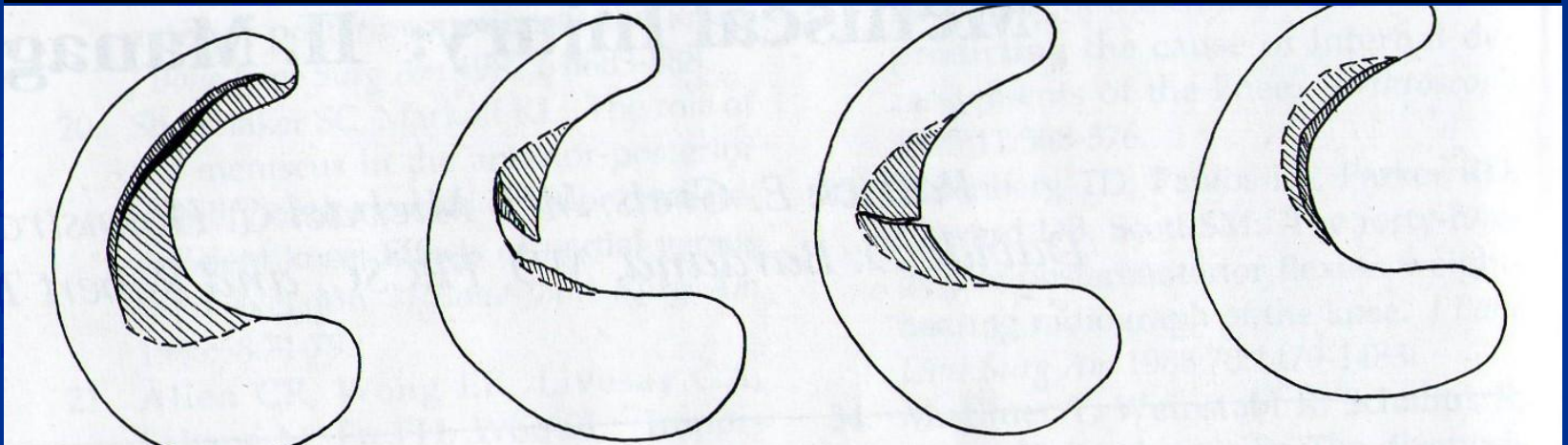
Outside-In Technique

All-Inside Technique

半月板再建術

半月板移植術

半月板部分切除



Longitudinal

Oblique

Transverse radial

Horizontal

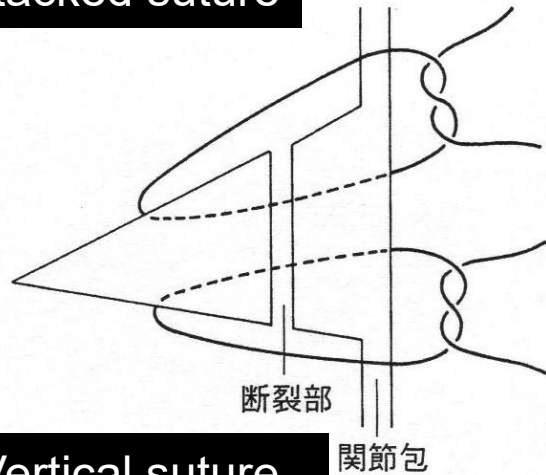
半月板縫合術の適応

- 1) 縦断裂 > 10mm
- 2) 血行野 (Red-red, Red-white)
- 3) 不安定性を有する断裂
- 4) 変性断裂例を除く
- 5) 活動性
- 6) 靱帯損傷の有無

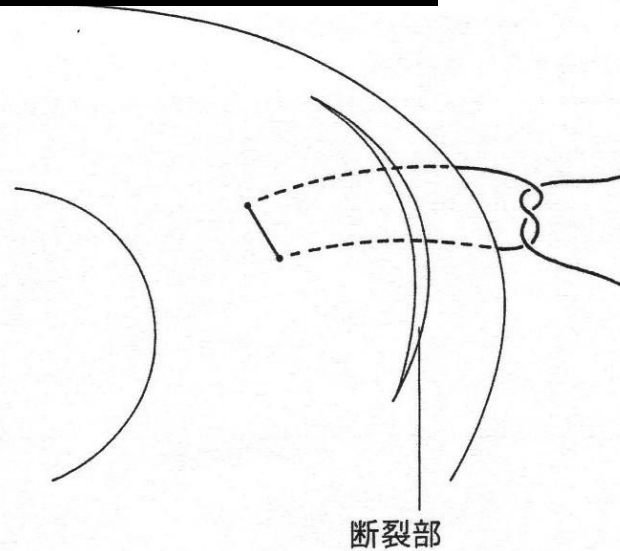
Journal of the AAOS 2002

縫合手技

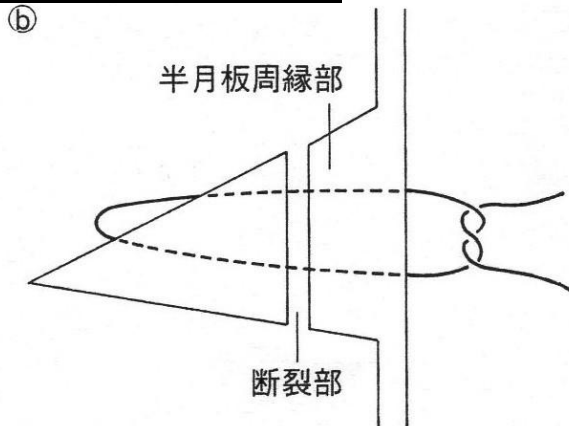
Stacked suture



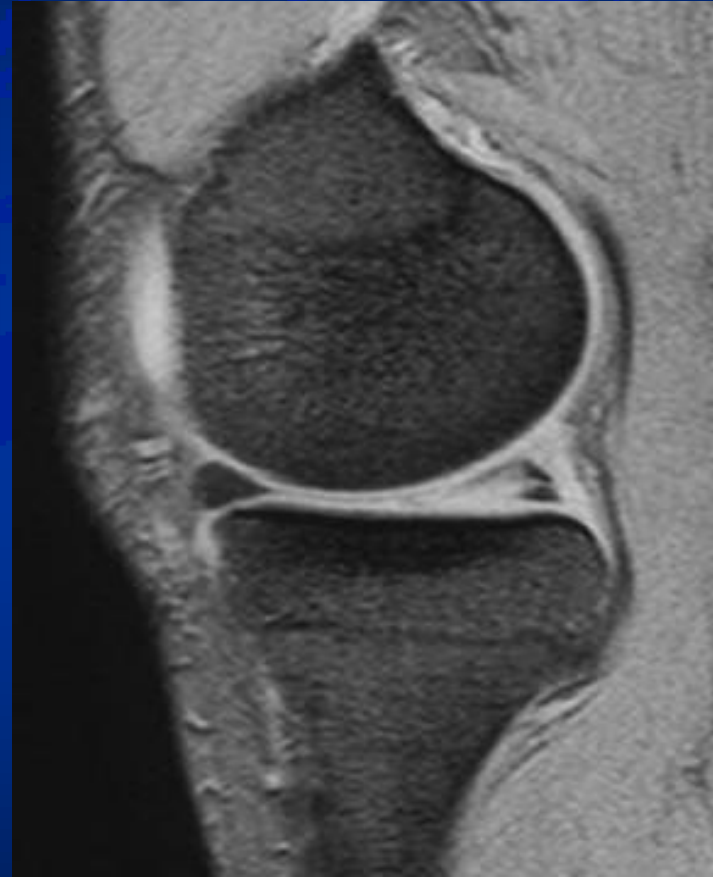
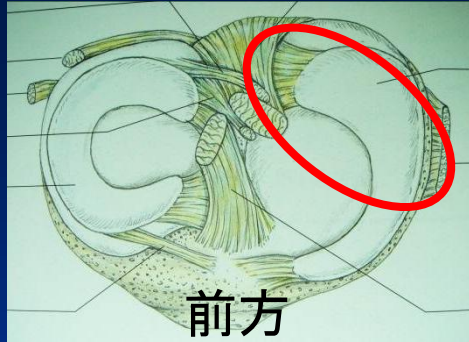
Fully-diverged suture



Vertical suture

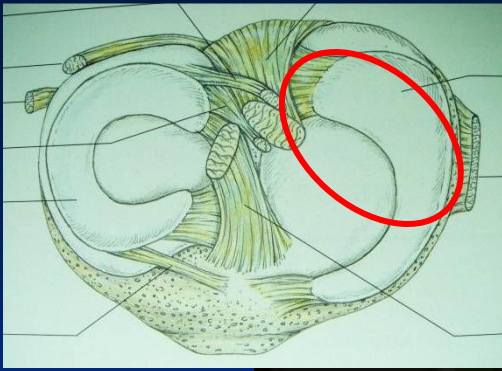


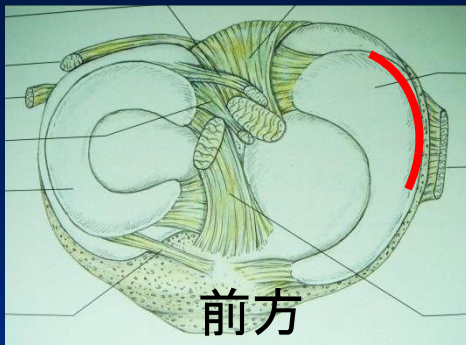
内側半月板損傷 MRI



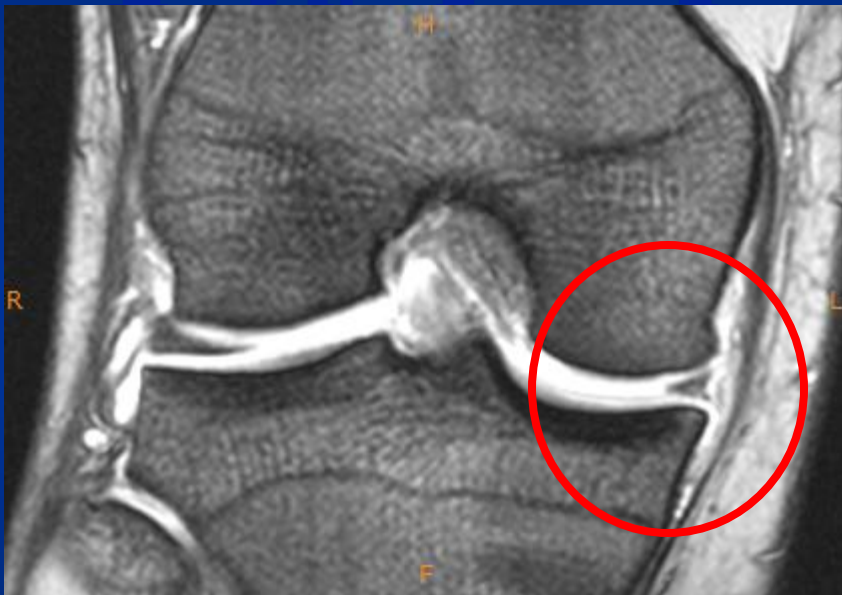
内側半月板中節～後節断裂

半月板切除の実際





内側半月板損傷 MRI



内側半月板中節～後節縦断裂

プロレスリガ74-ダムズ
梅垣6周年記念大会

バラモンシュウ
現役最年長73歳
グレート小鷹
ジ・ウインガー
神威
宮本裕向
バラモンケイ

GENTARO
デスマッチのガリスマ
葛西純
ダムズの象徴“殿”
佐々木貴
マンモス佐々木

吹本賢児
進祐哉
杉浦透
正岡大介

FREEDOMS
後楽園ホール 10.20 火
開場18:15 開始19:00 チケットは下記にて好評取扱中

後楽園ホール チケットぴあ(サークルK・サンクス/セブン-イレブン/ぴあ店舗で発売) FREEDOMS事務局
特別リングサイド:完売 リングサイド:5,000円 指定席:4,000円 ※全席当日500円増し
学割/障害者割あり ※当日のみ 学生証/障害者手帳のご提示で前売料金の半額に割引 中学生以下入場無料
FREEDOMS事務局 〒124-0014 東京都葛飾区東四つ木4-48-9 info@pw-freedoms.co.jp 03-6662-8392

男性

念り受傷

グあり

スラー(Freedoms所属)

命? 休養期間確保?

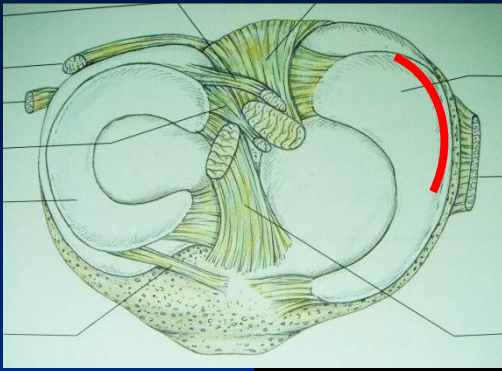
スやる?

やるつもりです!

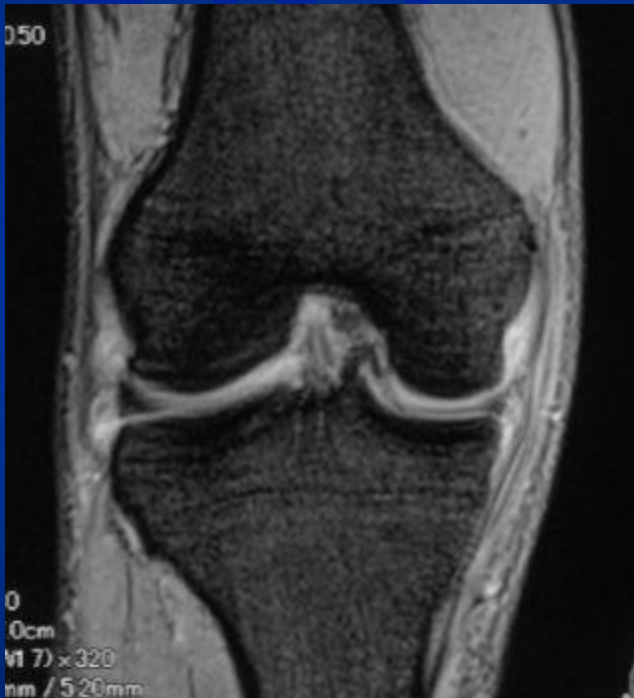
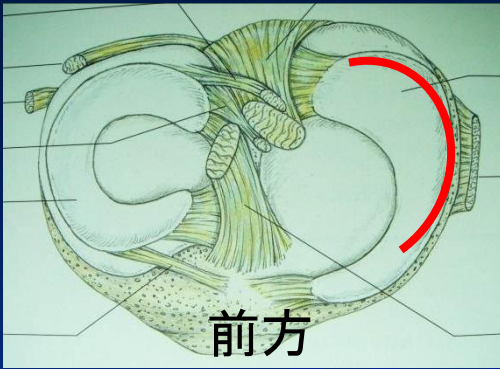
休養期間には何て言ってる?

でもしっかり治してもらえと!

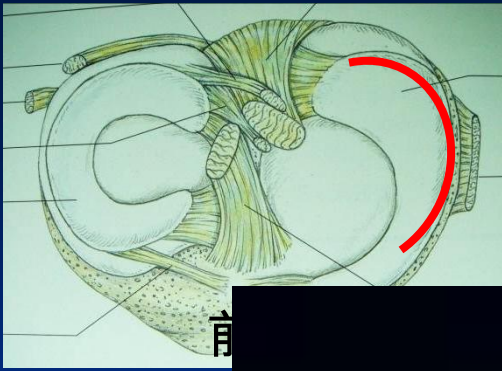
Inside-out, all inside 半月板縫合の実際



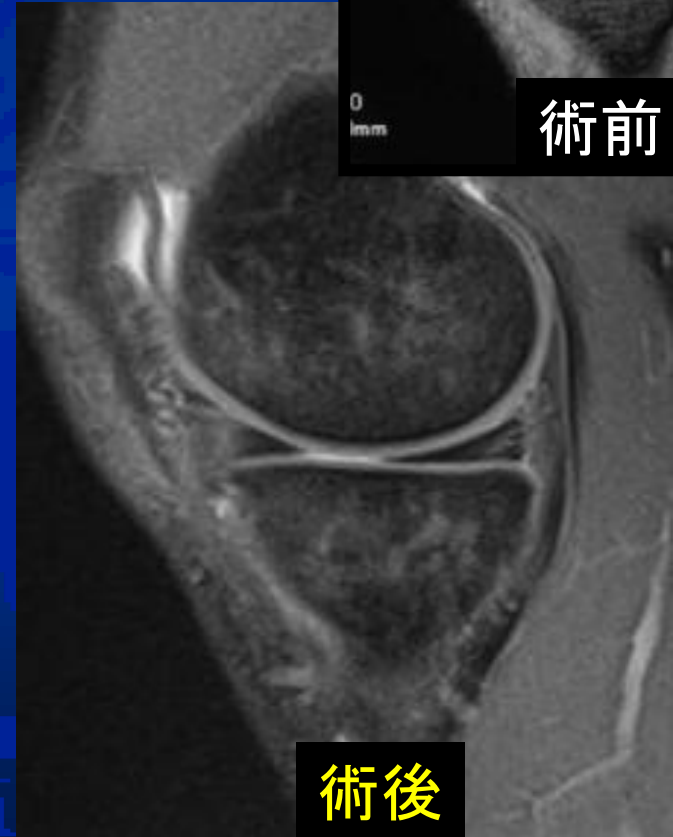
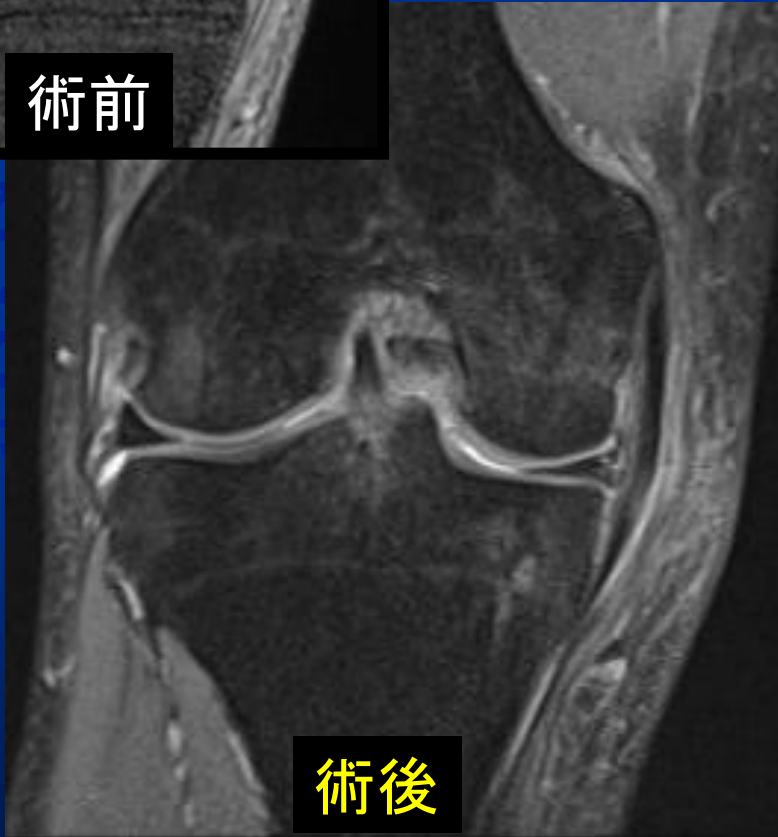
内側半月板バケツ柄損傷



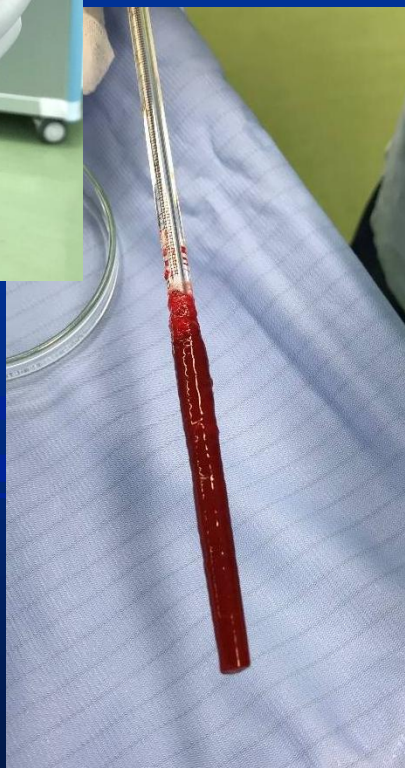
内側半月板バケツ柄損傷



内側半月板バケツ柄損傷 縫合術後4Mo



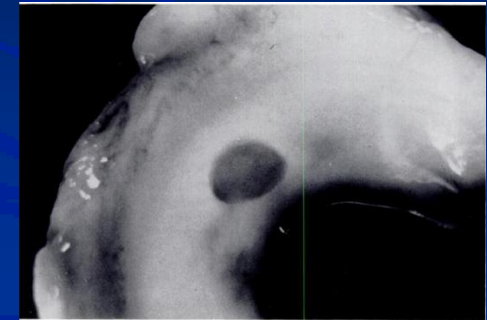
Fibrin clotの作成



Fibrin clotを用いた半月板修復

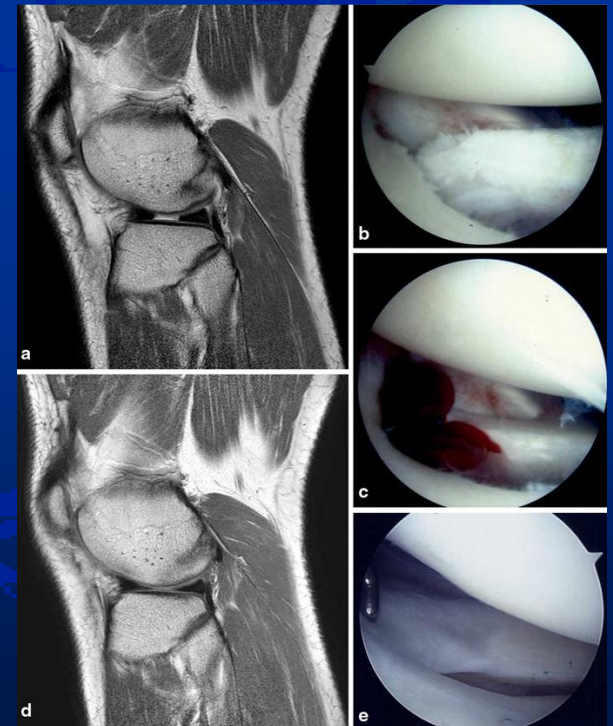
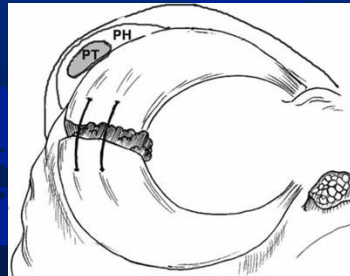
Fiblin clot充填により、半月板無血行野の
欠損部のhealingを確認 -動物(犬)モデル-

Arnoczky SP, Warren RF, et al., *JBJS Am.* 1988



Complete radial tear 12例にFibrin clot
を使用しMRI上11例でhealingを確認

Ra HJ, KH Jeong, et al., *KSSTA* 2013



半月板を切除すると・・・

内側半月板

femoral condyle contact area 50%
contact stress 2倍上昇

外側半月板

femoral condyle contact area 40~50%
contact stress 3倍~4倍上昇

Radin CORR

変性は10年~15年で出現

(短期成績は良好、長期成績は?)

外側半月板切除例では症候性変化大

Chantain F. Arthroscopy 2003

外側半月板切除後20年



修復術 vs 切除術

- ✓ 内側半月板単独損傷 81症例
- ✓ 中期(3.4 ± 1.1 年)、長期(8.8 ± 2.6 年)成績比較

- 中期 有意差なし
- 長期 レントゲンOA変化の進行
 - 修復20% 切除60%
 - 手術前の活動レベルを得た
 - 修復96.2% 切除50%

長期では有意に修復群の成績が良好
(特に30歳以下)

Thomas S, et al., AJSM 2010

修復可能なケースは出来るだけ修復術を選択

夢はドラゴンズ

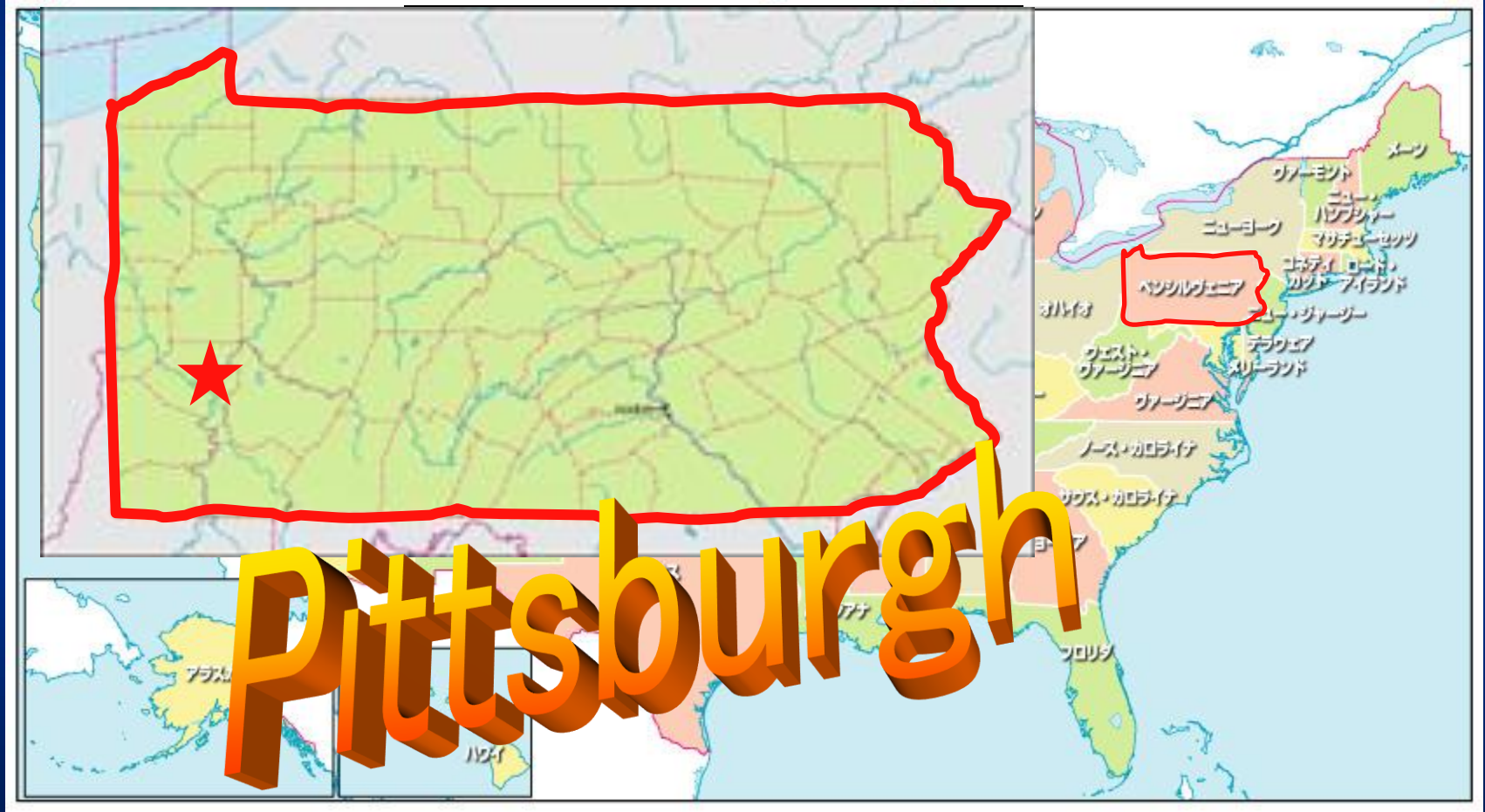


1981年7月21日から



ちょっと一息 自己紹介

膝・スポーツ治療を 専門とするきっかけ



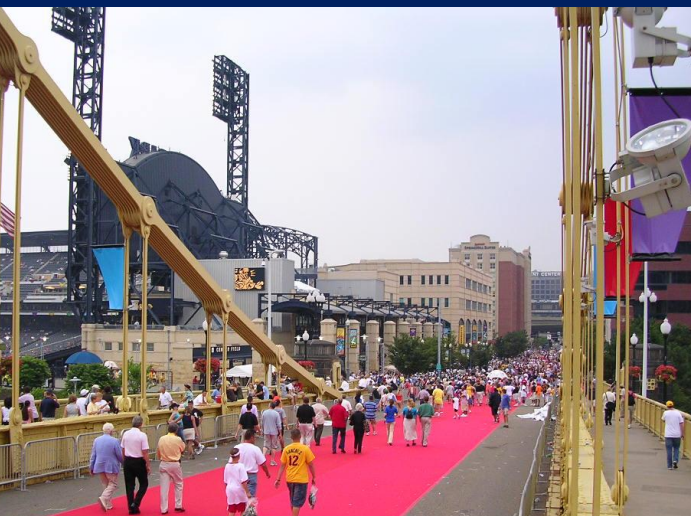


Pittsburgh



Pittsburghのスポーツ







Operation Room



Dr. Freddie Fu



Wet Lab

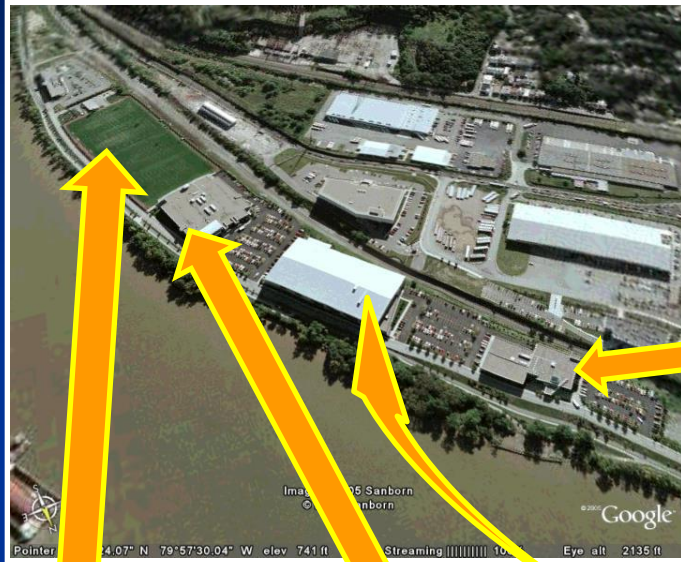
(Cadaver Research & Training)



世界各国からのfellow



UPMC (University of Pittsburgh Medical Center) Sports Complex



整形外科スポーツクリニック



Steelers練習グラウンド

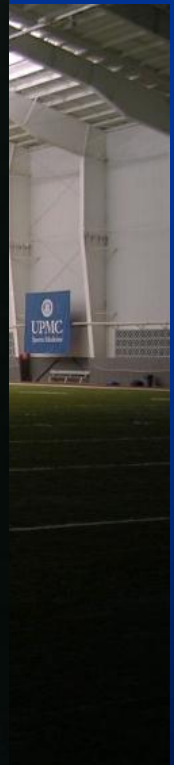
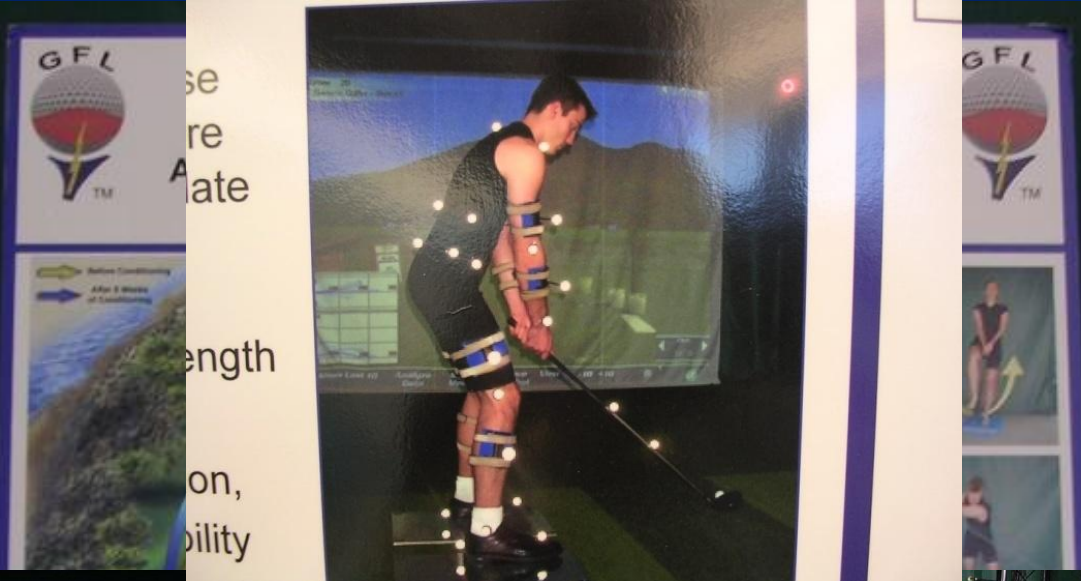


Steelersクラブハウス



Steelers屋内グラウンド

Indoor Training Center



Sports Clinic



モーグル伊藤みきの奇跡に期待 右膝前十字じん帯を断裂 (12/25)



やはり前十字損傷膝でのスポーツは厳しい・・・

僅か1年3カ月前に...



【フィギュアスケート】高橋大輔が右ひざ
前十字靱帯損傷と半月板の手術で今季
の大会出場を断念...バンクーバー五輪も
ピンチ

ACL損傷は再建術後にトップレベルに復帰可能



Tiger Woods undergoes **ACL Surgery**

Park City, UT (Sports Network) 2008/06/18 -

Tiger Woods underwent **successful surgery** on the **anterior cruciate ligament** in his left knee on Tuesday. The surgery was performed by Dr. Thomas D. Rosenberg and Dr. Vernon J. Cooley in Park City, Utah.

ACL損傷の疫学

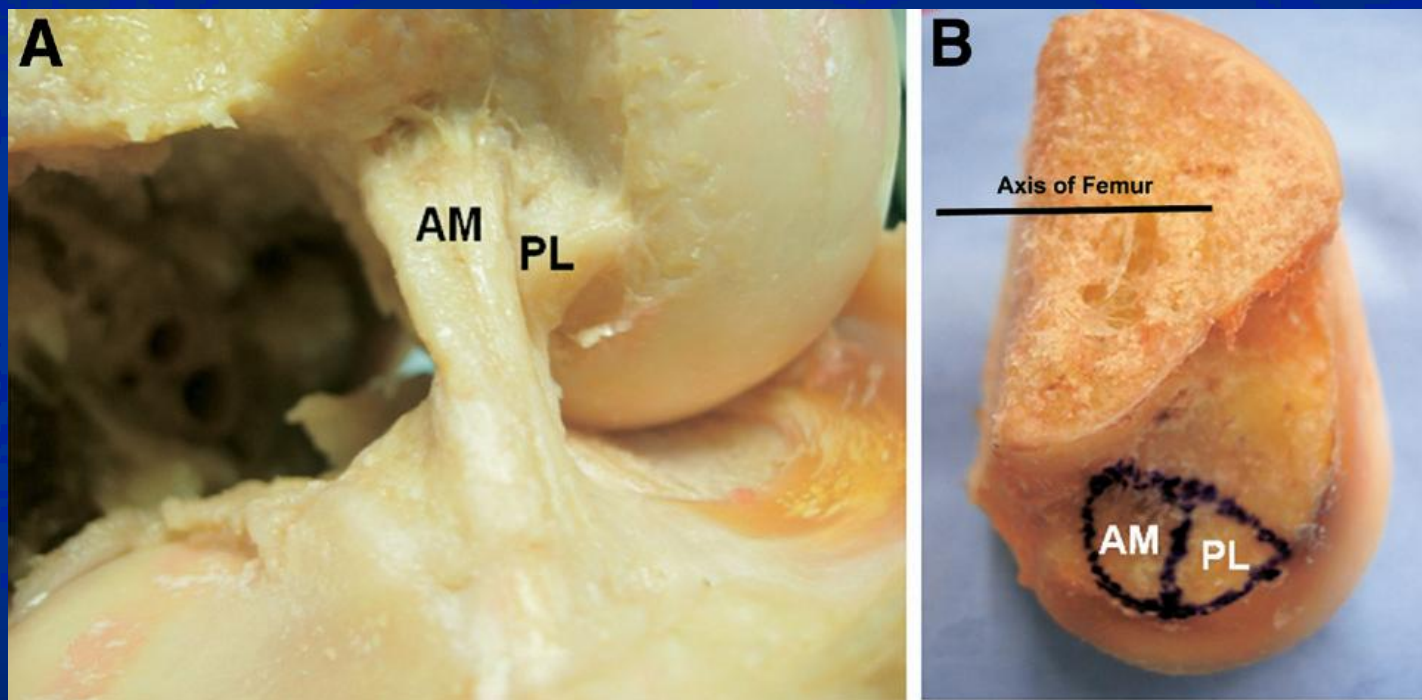
in USA (J Bone Joint Surg Am. 2009)

ACL 損傷 105,118 件
0.03%(人口 300,000,000人)
 再建術 70,547 件

愛知県 人口 750万人(2021年)
頻度 0.05%と仮定すると
ACL損傷 3750人

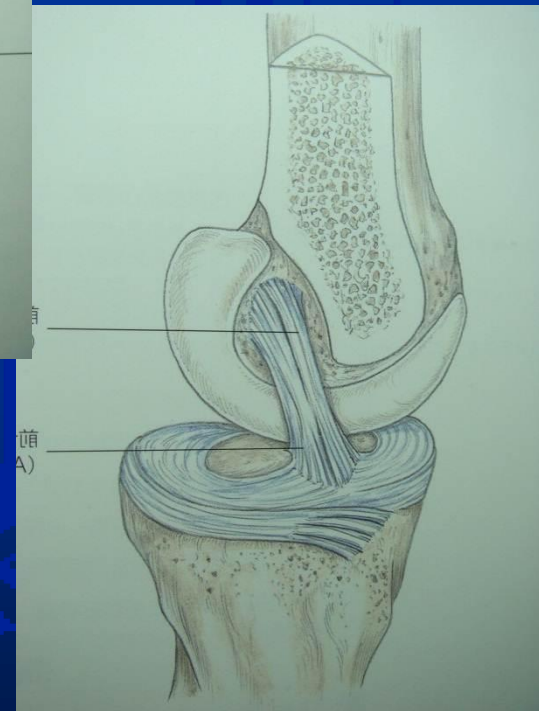
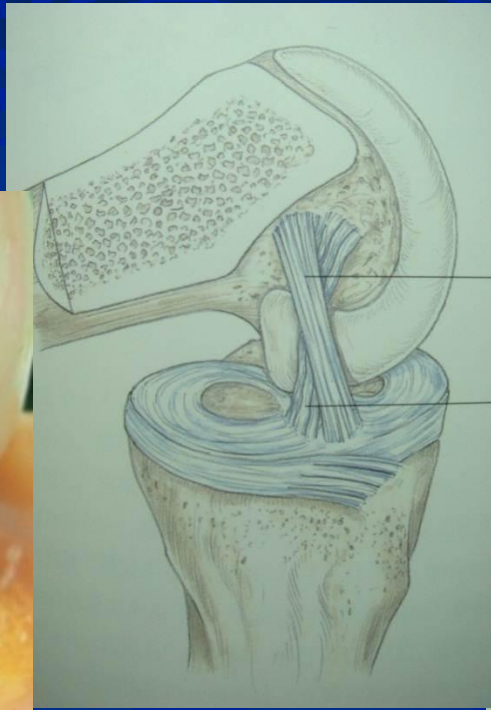
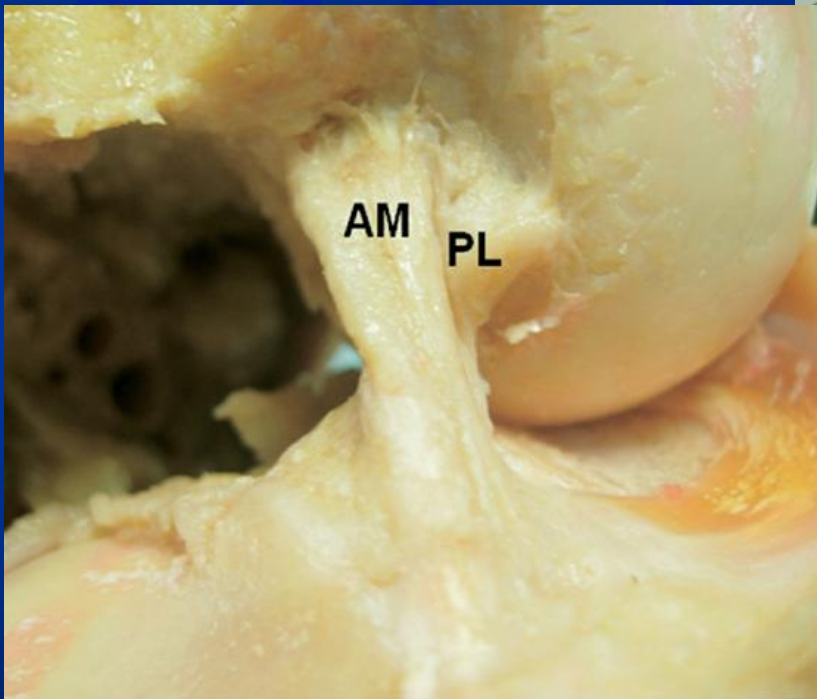
再建術	4,972	5,329	7,331
人口比	<u>(0.09%)</u>	<u>(0.10%)</u>	<u>(0.07%)</u>
損傷年齢	27 (7–70)	25 (6–65)	23 (5–66)

ACLの解剖

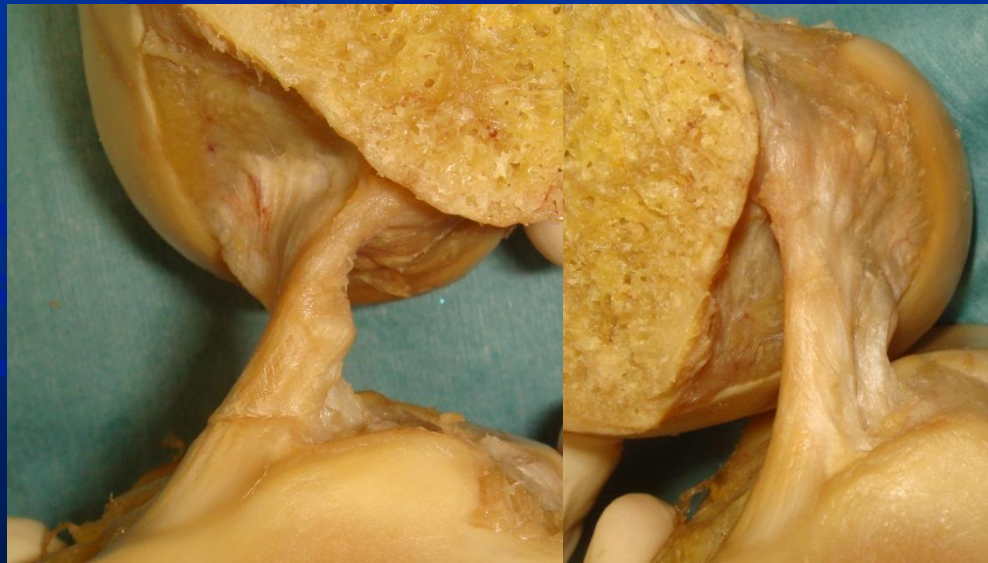
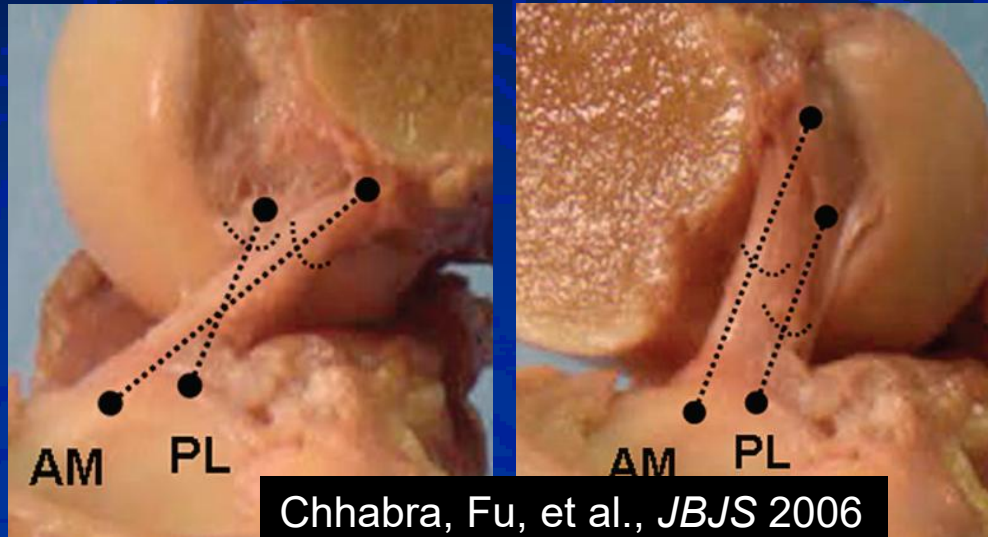


Ferretti, Fu, et al., *Arthroscopy* 2007

前十字靭帯(ACL)の解剖



膝の可動に伴うACLの走行の変化



ACL損傷の受傷形態

1. サイドステップでの方向転換
2. 片足での着地

(McLean SG, Clin Biomech 2004)

Knee in Toe out (右図)

(Boden BP, Orthopaedics 2000)

ACL損傷の70%はノンコンタクト損傷

(Ireland ML. Your Patient & Fitness 1996)



Michael Owen ACL Injury



ACL損傷の特徴

「膝が抜けた」「動いた」「ブチッと音がした」などの主訴

受傷直後に強い痛みを生じることが多い
受傷直後(0～2時間)で関節血腫となる

(臨床スポーツ医学)

ノンコンタクトの場合、女性に多く発生

(Q-angleが大きく、顆間切痕のサイズが小さい など)

(Timothy E. Curr Sports Med Rep. 2009)

78.7% (133 of 169)に膝過伸展がみられた

(コントロール群では 37% (24 of 65))

(R. Ramesh, J Bone Joint Surg [Br] 2005)

外傷性膝関節血腫

✓ 40人の外傷性関節血腫を関節鏡で評価

➤ **85% - ACL損傷**, 70% - 半月板損傷

T Adalberth, L Lohmander, et al., *AJSM* 1997

✓ 320人の外傷性関節血腫を関節鏡で評価

➤ **45% - ACL損傷**, 21% - 半月板損傷

Sarimo J, Orava S, et al., *Scand J Surg.* 2002

✓ 131人の若年者外傷性関節血腫をMRIで評価

➤ 22% - ACL損傷, 15% - 半月板損傷 (10-14yrs.)

➤ 40% - ACL損傷, 13% - 半月板損傷 (15-18yrs.)

Abbasi D, Parikh SN, et al., *J Pediatr Orthop.* 2012

Lachmannテスト



Pivot shiftテスト



ACL損傷治療

➤ 保存的治療

(半月板合併損傷(-)、ADL上不安定感のない場合)

- ハムストリング、大腿四頭筋 強化訓練
- ジャンプ、カッティングを含むスポーツの禁止
- スポーツ時、装具・テーピングの使用

➤ 外科的治療

- 前十字靭帯修復術
(成績不良、現在は骨片を伴う骨折のみに施行)
- 前十字靭帯再建術

ACL再建術の適応

保存療法によっても改善しない不安定性の残存

膝くずれの既応

他覚的、自覚的に不安定性

年齢：従来は“若く元気な人”と言われてきたが・・・

高齢でもアクティビティの高い人口↑

⇒近年では中高齢者のACL再建増加

合併損傷： 縫合術を要する半月板損傷
複合靱帯（後外側支持機構）損傷
の場合など

時期：受傷4～6週間後

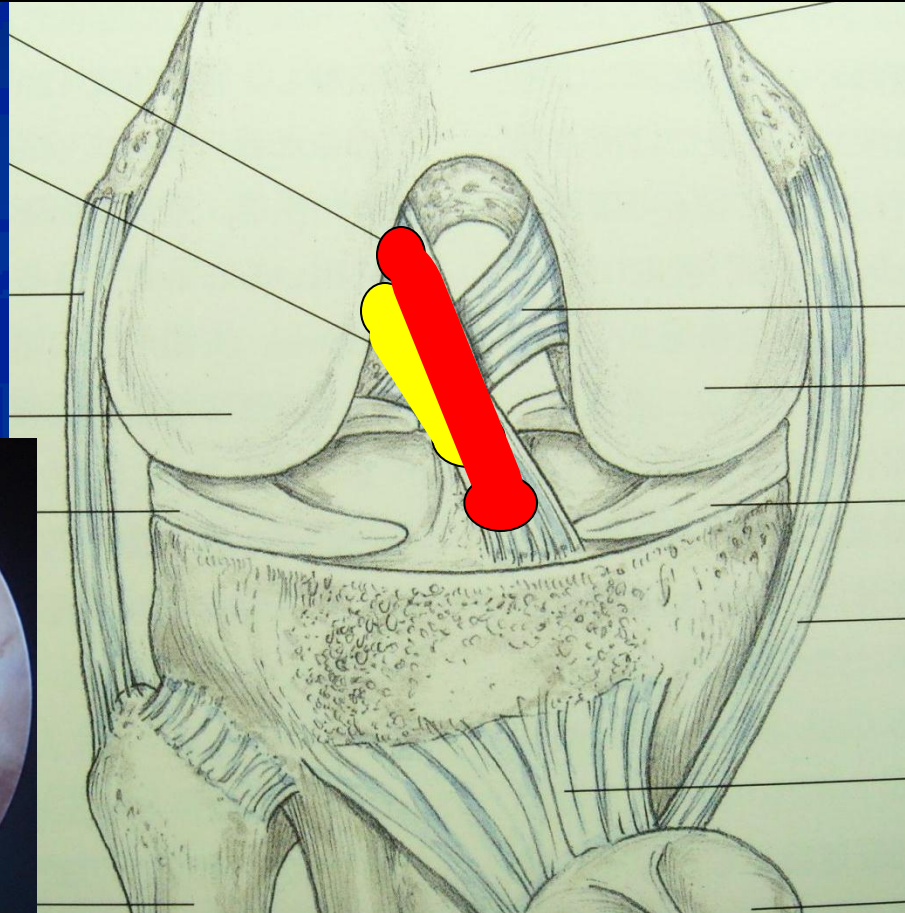
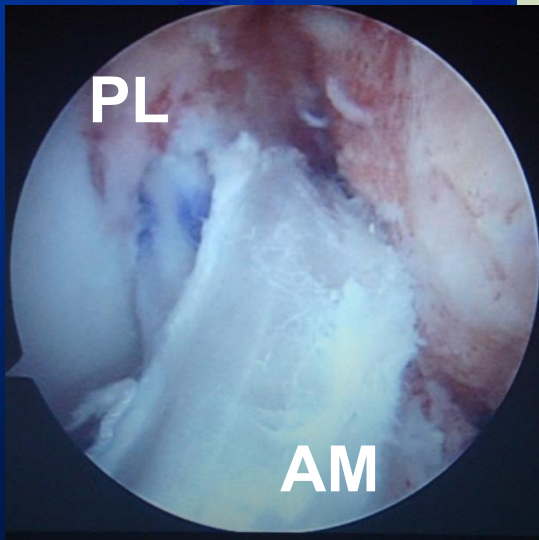
膝の腫脹軽減、関節可動域がほぼ正常に回復

正常な歩行ができることが必要

ACL再建術

二重束再建 (double bundle reconstruction)

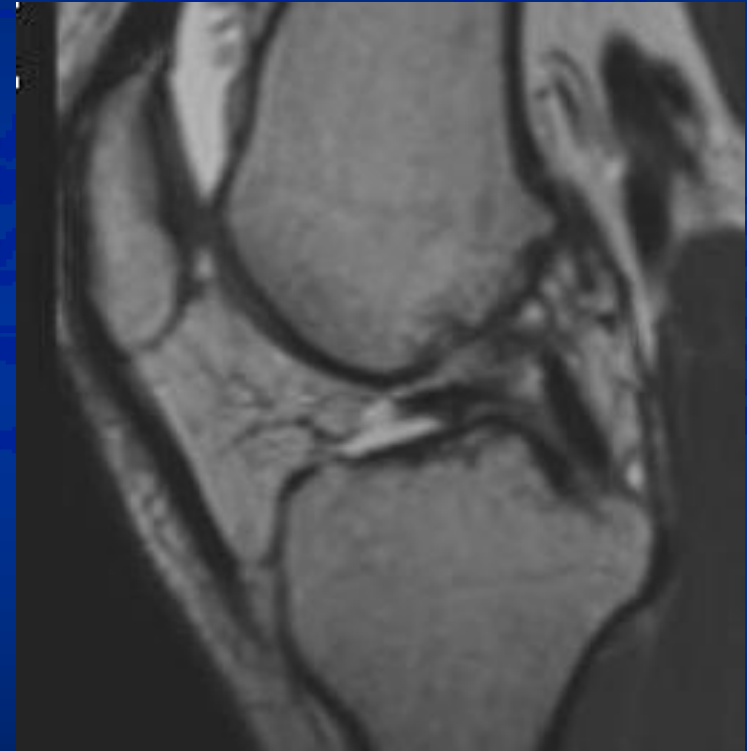
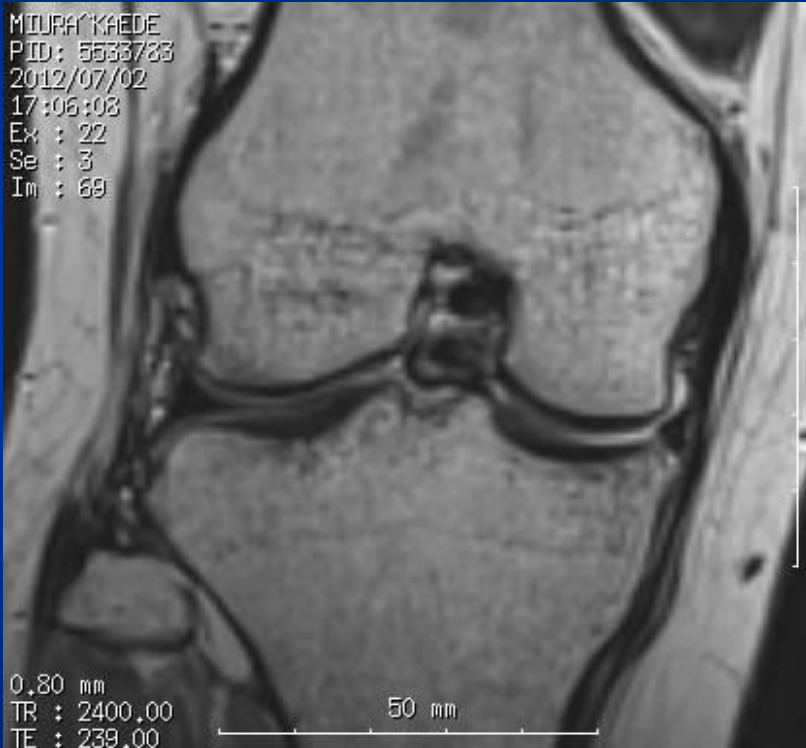
移植腱: 半腱様筋腱(ST)、薄筋腱(gracilis:G)



MRI

T2前額断

ACL スライス



ACL損傷のMRI

ACLスライス



ACLの不連続



ACLの途絶

ACL損傷関節鏡所見

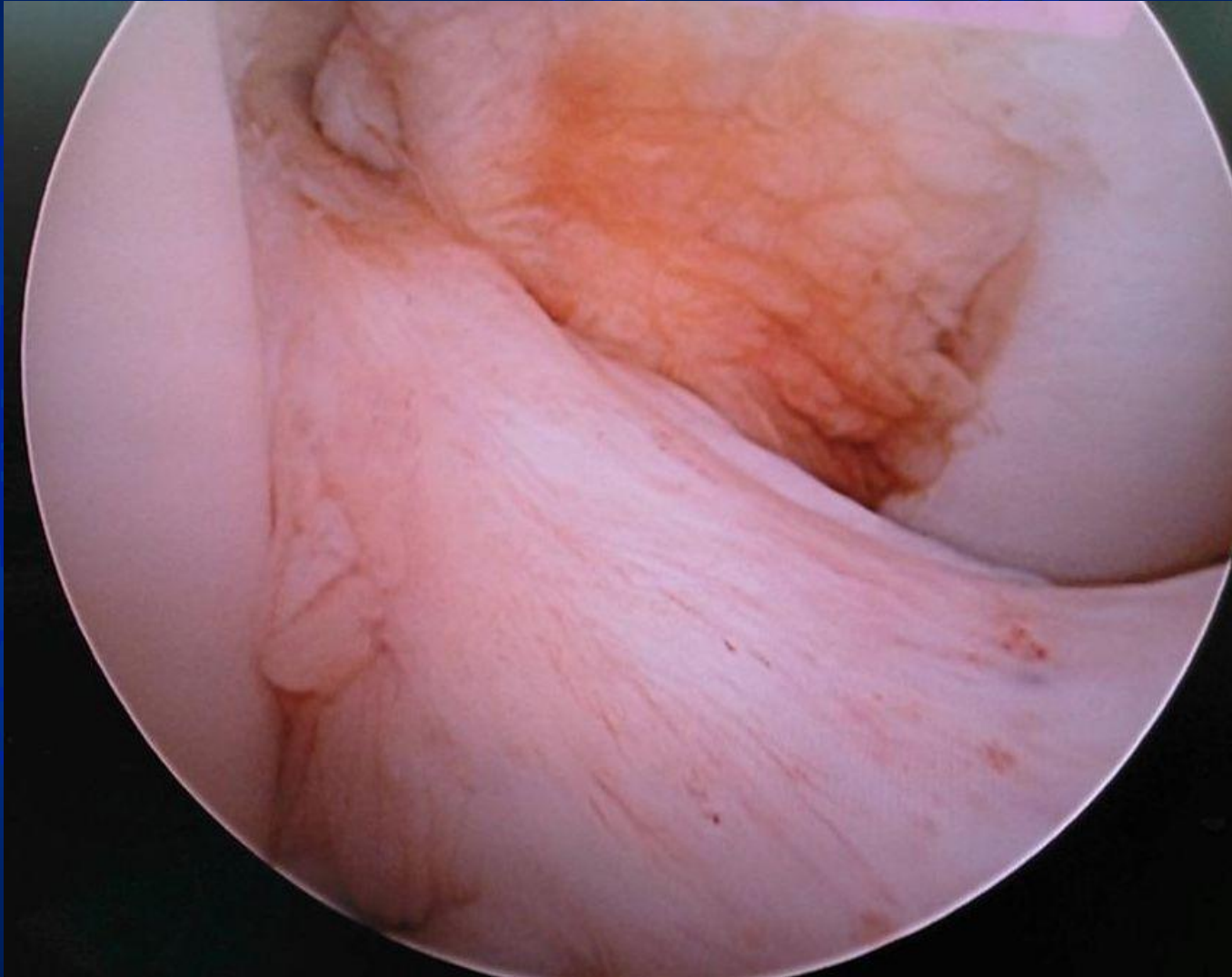


術中所見





1年経つと・・・



Department of Musculoskeletal Medicine
National Central University
School of Medicine
Graduate School of Medical Sciences

手術日 年 月 日 名前:

復帰前
膝機能
評価

3-4か月

7-10か月

IMC: 等尺性收縮, IKC: 等速性收縮

ACL損傷の予後

変形性膝関節症(OA)の発症

ACL損傷膝の20年follow-up

ACL再建膝:	半月損傷なし	4 - 26%
	半月板切除	37%

未治療膝: 60 - 100%

Louboutin, Dubrana, et al., *Knee* 2009

ACL損傷後 保存療法 11年follow-up

手術治療を必要としなかった症例 24%でOA

Kessler, et al., *KSSTA* 2008

ACL損傷は半月損傷のない時期に(あれば出来るだけ早く)
再建術を行い、出来るだけ半月板切除を避ける

18歳 女性 チアリーダー ACL損傷受傷



18歳 女性 チアリーダー ACL再建術後1年



スポーツチームサポート



MEMBER

トヨタ女子バスケットボール アンテロース



(チームドクター)

 Position CF 0 馬瓜 エブリン Evelyn Mawuli	 Position CF 2 長岡 萌映子 Meeko Nagaoka	 Position G 6 西澤 瑠乃 Runo Nishizawa	 Position GF 7 水島 沙紀 Saki Mizushima
 Position CF 11 脇 梨奈乃 Rinano Waki	 Position G 12 三好 南穂 Naho Miyoshi	 Position G 15 安間 志織 Shiori Yasuma	 Position C 22 森 ムチャ Mutya Mori
 Position G 23 山本 麻衣 Mai Yamamoto	 Position F 24 栗原 三佳 Mika Kurihara	 Position CF 33 馬瓜 ステファニー Stephanie Mawuli	 Position C 45 河村 美幸 Miyuki Kawamura

Thank you



Nagoya City University Hospital